Apostila de Matemática

Conteúdo Programático

Autor: Claudio Ezequiel

2026

Sumário

1 Introdução **4**

2 Operações binárias **5**
2.1 Operações básicas 5
2.2 Exercícios 8

3 Teoria dos Conjuntos **10**
3.1 Conjuntos numéricos 10
3.2 Operações entre conjuntos 12
3.3 Linguagem matemática 14
3.4 Exercícios 16

4 Porcentagem **18**
4.1 Ideia de porcentagem 18
4.2 Leitura e interpretação de problemas 18
4.3 Exercícios 21

5 Razão, Proporção e Regra de Três **22**
5.1 Razão e proporção 22
5.2 Regra de três simples e composta 23
5.3 Exercícios 26

6 Plano Cartesiano **27**
6.1 Pontos e eixos coordenados 28
6.2 Formalizando 28

7 Funções **29**
7.1 Formalizando 30
7.2 Propriedades 31

8 Progressões Aritméticas **31**
8.1 Definição e termo geral 31
8.2 Soma dos termos de uma PA 31

9 Progressões Geométricas **31**
9.1 Definição e termo geral 31
9.2 Soma dos termos de uma PG 31

10 Função do 2º Grau **31**
10.1 Ideia geométrica da parábola 31

10.2 Vértice e concavidade 31

11 Função Exponencial **31**
11.1 Definição e propriedades 31
11.2 Crescimento e decrescimento 31

12 Função Logarítmica **31**
12.1 Definição e propriedades 31
12.2 Relação com a função exponencial 31

13 Equações Exponenciais e Logarítmicas **31**
13.1 Equações exponenciais 32
13.2 Equações logarítmicas 32

14 Áreas e Perímetros **32**
14.1 Figuras planas 32
14.2 Aplicações em problemas geométricos 32

15 Triângulos e Teorema de Pitágoras **32**
15.1 Classificação dos triângulos 32
15.2 Aplicações do Teorema de Pitágoras 32

16 Semelhança de Triângulos **32**
16.1 Razões de semelhança 32
16.2 Aplicações práticas 32

17 Circunferência **32**
17.1 Comprimento da circunferência 32
17.2 Área do círculo 32

18 Prismas e Cilindros **32**
18.1 Áreas 33
18.2 Volumes 33

19 Pirâmides e Cones **33**
19.1 Áreas 33
19.2 Volumes 33

20 Esfera **33**
20.1 Área da superfície 33
20.2 Volume da esfera 33

21 Planificações e Seções **33**
21.1 Planificações de sólidos 33
21.2 Seções planas 33

22 Matrizes **33**
22.1 Definição e tipos 33
22.2 Operações com matrizes 33

23 Sistemas Lineares **33**
23.1 Classificação dos sistemas 34
23.2 Métodos de resolução 34

24 Geometria Analítica **34**
24.1 Distância entre dois pontos 34
24.2 Equação da reta 34

25 Circunferência no Plano Cartesiano **34**
25.1 Equação da circunferência 34
25.2 Interpretação geométrica 34

26 Probabilidade **34**
26.1 Probabilidade básica 34
26.2 Probabilidade composta 34

27 Análise Combinatória **34**
27.1 Princípio fundamental da contagem 34
27.2 Arranjos e combinações 34

28 Resolução de Exercícios e Provas **34**
28.1 Exercícios resolvidos 35
28.2 Provas comentadas 35

1 Introdução

Esta apostila tem como objetivo apresentar os principais conteúdos de Matemática de forma organizada, progressiva e conceitualmente fundamentada. Os temas abordados contemplam em construir conhecimentos algébricos, geométricos e estatísticos essenciais para a formação matemática básica e para a resolução de problemas.

Ao longo do material, busca-se desenvolver a interpretação matemática, o raciocínio lógico e a aplicação dos conceitos em diferentes contextos. Com o objetivo de aumentar o acesso a educação de qualidade assim trazendo a democratização educação brasileira.

2 Operações binárias

Neste capítulo vamos trabalhar um conceito muito antigo da humanidade que são as famosas operações. Para isso vamos definir uma ideia do que é uma operação e de onde veio esse problema que é atual até nos dias de hoje. Vamos fazer definições básicas para trabalharmos em cima delas:

Operação: Uma operação é uma forma de combinar elementos de um certo conjunto não vazio, segundo uma regra previamente estabelecida, com o objetivo de obter um novo elemento pertencente ao mesmo conjunto.

Operação Binária: Uma operação binária é uma forma de combinar elementos de um mesmo conjunto não vazio, segundo uma regra previamente estabelecida, com o objetivo de obter um novo elemento pertencente a esse conjunto.

Agora definido a ideia de operações vamos mostrar as 4 formas de combinarmos elementos de um conjunto

2.1 Operações básicas

ADIÇÃO (+): A adição é uma operação definida em um conjunto, realizada por pares de elementos, que associa a cada par um único elemento do mesmo conjunto, denominado soma.

Logo após definir a adição, é comum listar suas principais propriedades:

- **Comutatividade:** Para quaisquer a, b do conjunto, vale

$$a + b = b + a.$$

- **Associatividade:** Para quaisquer a, b, c do conjunto, vale

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

- **Elemento neutro:** Existe um elemento 0 no conjunto tal que, para todo a,

$$a + 0 = a.$$

- **Elemento inverso:** Para todo elemento a, existe um elemento $-a$ no conjunto tal que

$$a + (-a) = 0.$$

SUBTRAÇÃO (-): A subtração é uma operação definida a partir da adição que, a cada par de elementos de um conjunto numérico, associa um único elemento desse conjunto, quando tal resultado existe.

Logo após definir a Subtração, é comum listar suas principais propriedades:

As principais propriedades da subtração são:

- **Comutatividade:** Para quaisquer a, b do conjunto, vale

$$a + b = b + a.$$

- **Associatividade:** Para quaisquer a, b, c do conjunto, vale

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

- **Elemento neutro:** Existe um elemento 0 no conjunto tal que, para todo a,

$$a + 0 = a.$$

- **Elemento inverso:** Para todo elemento a, existe um elemento $-a$ no conjunto tal que

$$a + (-a) = 0.$$

MULTIPLICAÇÃO($\times$): A multiplicação é uma operação definida em um conjunto, realizada por pares de elementos, que associa a cada par um único elemento do mesmo conjunto, denominado produto.

Logo após definir a multiplicação, é comum listar suas principais propriedades:

- **Comutatividade:** Para quaisquer a, b do conjunto, vale

$$a \cdot b = b \cdot a.$$

- **Associatividade:** Para quaisquer a, b, c do conjunto, vale

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

- **Elemento neutro:** Existe um elemento 1 no conjunto tal que, para todo a,

$$a \cdot 1 = a.$$

- **Elemento absorvente:** Existe um elemento 0 no conjunto tal que, para todo a,

$$a \cdot 0 = 0.$$

- **Distributividade em relação à adição:** Para quaisquer a, b, c do conjunto, vale
$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

DIVISÃO ($\div$): A divisão é uma operação definida a partir da multiplicação que, dados dois elementos de um conjunto numérico, associa a um deles um terceiro elemento que, ao ser multiplicado pelo segundo, resulta no primeiro, desde que o segundo elemento seja diferente de zero.

Logo após definir a multiplicação, é comum listar suas principais propriedades:

As principais propriedades da divisão são:

- **Não comutatividade:** Em geral, para a e $b \neq 0$,
$$a \div b \neq b \div a.$$
- **Não associatividade:** Em geral, para a, $b \neq 0$ e $c \neq 0$,
$$(a \div b) \div c \neq a \div (b \div c).$$
- **Elemento neutro à direita:** Para todo a,
$$a \div 1 = a.$$
- **Divisão por zero:** A divisão por zero não é definida, isto é,
$$a \div 0 \text{ não existe.}$$
- **Divisão como multiplicação pelo inverso:** Para $b \neq 0$,
$$a \div b = a \cdot \frac{1}{b}.$$

2.2 Exercícios

1. Considere os números reais $a = 3$ e $b = -5$. Calcule o valor da expressão:

$$a + b + b + a.$$

2. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Mostre, por meio de um exemplo numérico, que a subtração não é comutativa.

3. Dados os números reais $a = 2$, $b = 4$ e $c = 6$, verifique se vale a igualdade:

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

   Identifique a propriedade envolvida.

4. Determine o elemento neutro da adição no conjunto dos números inteiros e justifique sua resposta com um exemplo.

5. O inverso aditivo de um número inteiro é definido como o número que, somado a ele, resulta em zero. Qual é o inverso aditivo de -17?

6. Considere os números reais $a = 5$ e $b = 7$. Calcule:

$$a \cdot b \quad \text{e} \quad b \cdot a.$$

   Que propriedade da multiplicação é verificada?

7. Verifique se a multiplicação é associativa calculando:

$$(2 \cdot 3) \cdot 4 \quad \text{e} \quad 2 \cdot (3 \cdot 4).$$

8. Qual é o elemento neutro da multiplicação no conjunto dos números reais? Justifique com um exemplo.

9. Seja $a \in \mathbb{R}$. Calcule:

$$a \cdot 0.$$

   Que propriedade da multiplicação está sendo utilizada?

10. Utilize a propriedade distributiva para calcular:

$$5 \cdot (12 + 8).$$

11. (ENEM) Determine o valor da expressão:

$$24 \div 6 \div 2.$$

Explique por que a divisão não é associativa.

12. Verifique, por meio de um exemplo, que a divisão não é comutativa.

13. Determine o valor da expressão:

$$18 \div 1.$$

Que propriedade da divisão foi utilizada?

14. Explique por que a expressão

$$7 \div 0$$

não está definida no conjunto dos números reais.

15. Reescreva a expressão

$$20 \div 5$$

na forma de multiplicação pelo inverso e calcule seu valor.

3 Teoria dos Conjuntos

Começaremos essa sessão com a ideia de onde podemos trabalhar nossas operações, quais foram introduzidas na sessão anterior. Vamos fazer algumas definições para que possamos construir ideias em cima delas:

Conjunto: Um conjunto é um grupo de elementos bem definidos que possuem uma ou mais propriedades em comum.

Definida essa ideia, agora vamos construir ideias!

3.1 Conjuntos numéricos

NÚMEROS NATURAIS ($\mathbb{N}$): O conjunto dos números naturais é representado por $\mathbb{N}$ e pode ser escrito como

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

NÚMEROS INTEIROS ($\mathbb{Z}$): O conjunto dos números inteiros é representado por $\mathbb{Z}$ e pode ser escrito como

$$\mathbb{Z} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

e vamos definir na escrita matemática como

$$\mathbb{Z} = \{a - b \mid a, b \in \mathbb{N}\}.$$

NÚMEROS RACIONAIS ($\mathbb{Q}$): O conjunto dos números racionais é representado por $\mathbb{Q}$ e pode ser escrito como

$$\mathbb{Q} = \{-2, -1, \tfrac{-1}{2}, 0, \tfrac{1}{2}, 1, 2, \tfrac{5}{2}, 3, \dots\}.$$

e vamos definir na escrita matemática como

$$\mathbb{Q} = \left\{\tfrac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0\right\}.$$

NÚMEROS REAIS ($\mathbb{R}$):

O conjunto dos números reais é representado por $\mathbb{R}$ e pode ser escrito como

$$\mathbb{R} = \{-2, -1, -\tfrac{1}{2}, 0, \tfrac{1}{2}, 1, \sqrt{2}, 2, \tfrac{5}{2}, 3, \pi, \dots\}.$$

Na escrita matemática, definimos:

$$\mathbb{R} = \{\, x \mid x \in \mathbb{Q} \cup \mathbb{I} \,\}.$$

NÚMEROS IRRACIONAIS ($\mathbb{I}$): O conjunto dos números irracionais é represen-

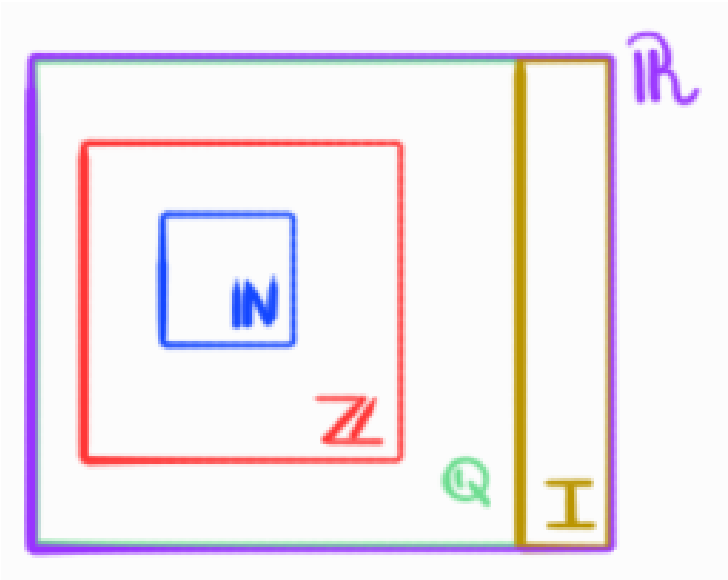
tado por $\mathbb{I}$ e pode ser escrito como

$$\mathbb{I} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{3}, \pi, \dots\}.$$

e vamos definir na escrita matemática como

$$\mathbb{I} = \{\mathbb{R} - \mathbb{Q}\}.$$

Segue a intuição esperada para com os conjuntos:



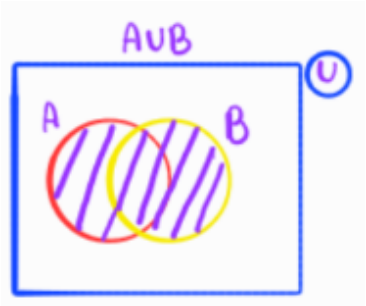
Esta é a imagem que devemos ter em mente quando pensarmos em conjuntos numéricos.

3.2 Operações entre conjuntos

Nesta seção vamos trabalhar com a ideia de operar entre conjuntos. De uma forma já estabelecida na seção anterior, vimos que podemos associar formas de combinar números, mas isso vale para conjuntos? De certa forma sim, mas com algumas formas diferentes que iremos trabalhar abaixo.

Conjunto Universo (U): Vamos definir sendo aquele conjunto universo (U) aquele que dentro dele estão contidos todos os outros conjuntos tais que faremos as operações.

União ($\cup$): A união de conjuntos é um tipo de operação tal que combina todos os elementos de ambos os conjuntos. Vamos representar essa ideia através do diagrama de ven:



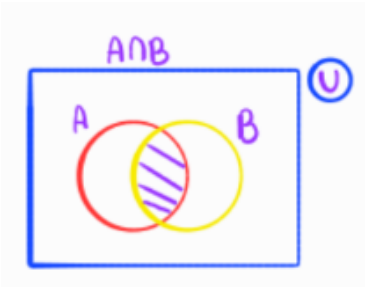
EXEMPLO: Tome o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$. Sendo assim, qual será $A \cup B$?

Dada a definição de união, vamos apenas aplicá-la, logo

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

□

Intersecção ($\cap$): A interseção de conjuntos é um tipo de operação tal que vamos unir apenas os elementos em comum em ambos os conjuntos.Vamos representar essa ideia através do diagrama de ven:



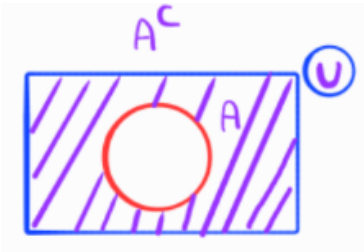
EXEMPLO: Tome o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 6\}$. Sendo assim, qual será $A \cap B$?

Dada a definição de intersecção, vamos apenas aplicá-la, logo

$$A \cap B = \{2, 3\}.$$

□

Complementar (A^c): É o conjunto de todos os elementos de U que não pertencem a A. Vamos representar essa ideia através do diagrama de ven:



EXEMPLO: Seja o conjunto universo

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

e o subconjunto

$$A = \{1, 2, 3\}.$$

O complemento de A em relação a U é dado por

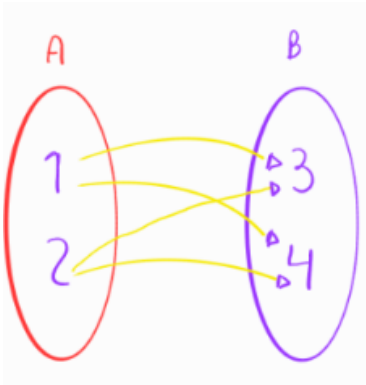
$$A^c = U \setminus A = \{4, 5\}.$$

Verificamos que:

$$A \cup A^c = U \quad \text{e} \quad A \cap A^c = \varnothing.$$

□

Produto Cartesiano ($A \times B$)**:** É o conjunto de todos os pares ordenados (a, b), onde o primeiro elemento a pertence ao conjunto A e o segundo elemento b pertence ao conjunto B.



Exemplo

Seja $A = \{1, 2\}$ e $B = \{x, y\}$. Então:

$$A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$$

□

3.3 Linguagem matemática

Sendo assim, dado um elemento x qualquer, temos as seguintes linguagens para as operações entre conjuntos:

- **União:**
$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

- **Interseção:**
$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

- **Complementar:**
$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

- **Produto Cartesiano:**

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

EXEMPLO: Escreva na linguagem matemática a seguinte preposição $A \cap B \cup C$.

Assim como definido acima, suponha que x seja um elemento tal que $x \in (A \cap B) \cup C$; nesse caso, temos que $x \in A \cap B$ ou $x \in C$.

Na linguagem matemática:

$$x \in (A \cap B) \cup C \iff x \in A \cap B \textbf{ ou } x \in C.$$

□

Propriedade das operações em conjuntos:

Sejam $A, B, C \subseteq U$. Então valem as seguintes propriedades:

- **Comutatividade:**

$$A \cup B = B \cup A \quad ; \quad A \cap B = B \cap A$$

- **Associatividade:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad ; \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Distributividade:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- **Elementos neutros:**

$$A \cup \varnothing = A \quad ; \quad A \cap U = A$$

- **Complemento:**

$$A \cup A^c = U \quad ; \quad A \cap A^c = \varnothing$$

- **Leis de De Morgan:**

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad ; \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Agora definido todas as operações e propriedades conseguimos resolver quais quer problemas que envolvam teoria dos conjuntos.

3.4 Exercícios

1. Considere os conjuntos

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad \text{e} \quad B = \{3, 4, 5, 6\}.$$

   Determine:

   (a) $A \cup B$;

   (b) $A \cap B$.

2. Sejam

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\} \quad \text{e} \quad B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \geq 0\}.$$

   Determine:

   (a) $A \cap B$;

   (b) $A \cup B$.

3. Considere os conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 6\} \quad \text{e} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}.$$

   Liste os elementos de:

   (a) $A \cap B$;

   (b) $A \cup B$.

4. Sejam

$$A = \{2, 4, 6, 8\} \quad \text{e} \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

   Determine o número de elementos do conjunto $A \cup B$.

5. Dado o conjunto

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \leq x \leq 3\}$$

   e o conjunto

$$B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é ímpar}\},$$

   determine o conjunto $A \cap B$.

6. Seja x um elemento qualquer. Escreva em linguagem matemática:

   (a) "x pertence ao conjunto A ou ao conjunto B";

   (b) "x pertence simultaneamente aos conjuntos A e B".

7. Reescreva a proposição
$$x \in (A \cap B) \cup C$$
utilizando apenas conectivos lógicos e relações de pertinência.

8. Considere os conjuntos
$$A = \{1, 3, 5, 7\}, \quad B = \{2, 3, 4, 5\}, \quad C = \{5, 6, 7\}.$$
Determine:
   (a) $A \cap B$;
   (b) $(A \cap B) \cup C$.

9. Considere os conjuntos
$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\} \quad \text{e} \quad B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de } 3\}.$$
Liste os elementos do conjunto $A \cap B$.

10. Se $x \in A \cup B$, então é correto afirmar que:
   (a) $x \in A$ e $x \in B$;
   (b) $x \in A$ ou $x \in B$;
   (c) $x \notin A$ e $x \notin B$;
   (d) $x \in A \cap B$.

4 Porcentagem

Nesta seção, vamos abordar um tema que sempre esteve presente na vida de todos os leitores: a famosa porcentagem, muito comum na forma de descontos em produtos. Quem nunca foi a uma loja comprar um produto que estava com 20% de desconto e perguntou para a mãe qual era o valor final já com o desconto? Partindo dessa intuição, vamos abordar de que forma devemos calcular esses descontos.

(Vamos assumir a consciência do leitor de que X%= $\frac{X}{100}$)

4.1 Ideia de porcentagem

Para definir essa ideia, vamos criar algumas suposições. Suponha que você tenha um tênis que custe R$ 300,00 e você queira vendê-lo. Logo, pelo fato de ser seminovo, deve haver algum desconto para que ele seja vendido rapidamente. Sendo assim, você fez um cálculo e chegou à conclusão de que venderia o seu pertence com 20% de desconto e parou para pensar em como calcularia o preço final do produto seminovo já com esse desconto.

Após pensar bastante, chegou à conclusão de que o preço pago no produto corresponde a 100% do valor original menos o percentual de desconto aplicado. Com isso, você resolveu fazer uma continha e verificou da seguinte forma:

$$\text{Valor do desconto} = 300 \cdot \frac{20}{100} = 60$$

Logo, o preço final do produto será:

$$300 - 60 = 240.$$

De forma geral, podemos representar o cálculo do valor final de um produto com desconto pela fórmula:

$$\text{Valor final} = V \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right),$$

em que V representa o valor original do produto e p representa a porcentagem de desconto.

4.2 Leitura e interpretação de problemas

Uma vez definida a ideia de como se calcula o desconto, podemos afirmar que esse raciocínio vale para todos os casos que envolvem porcentagem, seja para indicar a carga de uma bateria, um aumento salarial ou qualquer outra situação do cotidiano. Nesta subseção, vamos apresentar os principais tipos de problemas envolvendo porcentagem, sempre com foco na correta leitura e interpretação do enunciado.

Exemplo 1 — Desconto simples

Um tênis custa R$ 300,00 e está com 20% de desconto. Qual é o valor final a ser pago?

Resolução:

Sabemos que 20% corresponde a $\frac{20}{100} = 0{,}20$. Assim, o valor final é dado por:

$$V_f = 300 \cdot \left(1 - \frac{20}{100}\right) = 300 \cdot 0{,}80 = 240.$$

Resposta: O valor final do produto é R$ 240,00.

Exemplo 2 — Acréscimo percentual

O preço de um produto era R$ 200,00 e sofreu um aumento de 15%. Qual é o novo preço?

Resolução:

O acréscimo de 15% equivale a $\frac{15}{100} = 0{,}15$. Logo,

$$V_f = 200 \cdot \left(1 + \frac{15}{100}\right) = 200 \cdot 1{,}15 = 230.$$

Resposta: O novo preço do produto é R$ 230,00.

Exemplo 3 — Cálculo da parte em relação ao todo

Em uma turma com 40 alunos, 25% foram aprovados diretamente. Quantos alunos foram aprovados?

Resolução:

Calculamos 25% de 40:

$$40 \cdot \frac{25}{100} = 40 \cdot 0{,}25 = 10.$$

Resposta: Foram aprovados 10 alunos.

Exemplo 4 — Comparação percentual

Um produto passou de R$ 150,00 para R$ 180,00. Qual foi o aumento percentual?

Resolução:

Primeiramente, calculamos o aumento absoluto:

$$180 - 150 = 30.$$

Agora, calculamos a porcentagem em relação ao valor inicial:

$$\frac{30}{150} = 0{,}20 = 20\%.$$

Resposta: O aumento percentual foi de 20%.

Exemplo 5 — Porcentagem sucessiva

Um produto sofre dois descontos sucessivos de 10%. Qual é o desconto total?

Resolução:

Aplicando os descontos sucessivamente:

$$V_f = V \cdot (1 - 0{,}10) \cdot (1 - 0{,}10) = V \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}9 = 0{,}81V.$$

Logo, o desconto total é:

$$1 - 0{,}81 = 0{,}19 = 19\%.$$

Resposta: O desconto total foi de 19%.

4.3 Exercícios

1. (ENEM) Um produto que custava R$ 80,00 passou a ser vendido com um desconto de 25%. Qual é o novo preço do produto?

2. (FUVEST) Uma mercadoria sofre um aumento de 20% e, em seguida, um desconto de 20%. Em relação ao preço inicial, o valor final é:

   (a) igual ao inicial;

   (b) 4% maior;

   (c) 4% menor;

   (d) 20% maior;

   (e) 20% menor.

3. (UNESP) Em uma loja, todos os produtos sofreram um desconto de 10%. Um cliente comprou um item que custava R$ 250,00 antes do desconto. Quanto ele pagou?

4. (ENEM) Uma bateria de celular estava com 40% de carga. Após algum tempo de uso, passou a ter 25% de carga. Qual foi a redução percentual da carga da bateria em relação ao valor inicial?

5. (UNICAMP) O salário de um funcionário era de R$ 2.000,00. Ele recebeu um aumento de 10% em janeiro e outro aumento de 5% em março. Qual passou a ser o salário desse funcionário após os dois aumentos?

6. (FUVEST) Em uma turma com 50 alunos, 60% foram aprovados. Quantos alunos não foram aprovados?

7. (ENEM) Um produto sofreu dois descontos sucessivos de 15%. Sabendo que o preço inicial era de R$ 400,00, determine o valor final do produto após os descontos.

8. (UNESP) O preço de um produto aumentou de R$ 120,00 para R$ 150,00. Determine o aumento percentual em relação ao preço inicial.

9. (ENEM) Uma loja anuncia: “Desconto de 30% sobre o preço marcado”. Um cliente paga R$ 210,00 por um produto após o desconto. Qual era o preço original do produto?

10. (FUVEST) Em uma pesquisa, verificou-se que 35% dos entrevistados preferem a marca A, 45% preferem a marca B e o restante prefere outras marcas. Se 140 pessoas preferem outras marcas, quantas pessoas foram entrevistadas ao todo?

5 Razão, Proporção e Regra de Três

Nesta seção estudaremos três ideias fundamentais da Matemática básica: razão, proporção e regra de três. Esses conceitos são amplamente utilizados em situações do cotidiano e aparecem com frequência em problemas de vestibulares, especialmente em contextos envolvendo comparação de grandezas, escalas, receitas, velocidades e consumo.

5.1 Razão e proporção

A **razão** é uma forma de comparar duas grandezas por meio de uma divisão. Dados dois números a e b, com $b \neq 0$, a razão entre a e b é definida por:

$$\frac{a}{b}.$$

Exemplo: Se em uma sala há 12 meninos e 18 meninas, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é:

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}.$$

Já a **proporção** ocorre quando duas razões são iguais. Dados quatro números a, b, c e d, com $b \neq 0$ e $d \neq 0$, dizemos que eles formam uma proporção quando:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}.$$

Uma propriedade importante das proporções é a chamada **propriedade fundamental da proporção**, que afirma:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c.$$

Exemplo (vestibular):

Se

$$\frac{x}{4} = \frac{6}{8},$$

determine o valor de x.

Resolução:

Aplicando a propriedade fundamental da proporção:

$$x \cdot 8 = 4 \cdot 6$$

$$8x = 24$$

$$x = 3.$$

Resposta: $x = 3$.

5.2 Regra de três simples e composta

A **regra de três** é um método utilizado para resolver problemas que envolvem grandezas proporcionais. Ela pode ser classificada em **simples**, quando envolve duas grandezas, ou **composta**, quando envolve três ou mais grandezas.

Antes de resolver um problema por regra de três, é fundamental identificar o tipo de relação entre as grandezas envolvidas. Para isso, utiliza-se frequentemente o chamado **método das setas**:

- Se, ao comparar duas situações, as setas das grandezas apontam no **mesmo sentido** (ambas para cima ou ambas para baixo), as grandezas são **diretamente proporcionais**;
- Se as setas apontam em **sentidos opostos** (uma para cima e outra para baixo), as grandezas são **inversamente proporcionais**.

Esse método facilita a visualização do problema e evita erros na montagem das proporções.

Regra de três simples

A regra de três simples é utilizada quando apenas duas grandezas variam.

Grandezas diretamente proporcionais: Quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta; quando uma diminui, a outra também diminui.

Exemplo (vestibular):

Se 3 cadernos custam R$ 24,00, quanto custarão 5 cadernos?

Análise das setas:

- Número de cadernos: aumenta (↑);
- Preço: aumenta (↑).

As setas estão no mesmo sentido, logo as grandezas são diretamente proporcionais.

Resolução:

Montamos a proporção:

$$\frac{3}{5} = \frac{24}{x}.$$

Aplicando a propriedade fundamental multiplicaremos em cruz:

$$3x = 5 \cdot 24$$

$$3x = 120$$

$$x = 40.$$

Resposta: Os 5 cadernos custam R$ 40,00.

Grandezas inversamente proporcionais: Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, e vice-versa.

Exemplo (vestibular):

Se 6 operários realizam uma obra em 10 dias, em quantos dias 12 operários realizariam a mesma obra?

Análise das setas:

- Número de operários: aumenta (↑);
- Número de dias: diminui (↓).

Como as setas estão em sentidos opostos, as grandezas são inversamente proporcionais.

Resolução: Montamos a proporção:

$$\frac{6}{12} = \frac{10}{x}.$$

Nesse caso, multiplicamos os valores por linha:

$$6 \cdot 10 = 12 \cdot x.$$

Resolvendo:

$$60 = 12x$$

$$x = 5.$$

Resposta: A obra será realizada em 5 dias.

Regra de três composta

A regra de três composta é utilizada quando o problema envolve três ou mais grandezas variáveis. O método das setas também é aplicado para identificar se cada grandeza é diretamente ou inversamente proporcional à grandeza procurada.

Exemplo:

Se 4 máquinas produzem 240 peças em 6 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantas peças serão produzidas por 6 máquinas, em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia?

Análise das setas:

- Número de máquinas: aumenta (↑) ⇒ diretamente proporcional;
- Número de dias: aumenta (↑) ⇒ diretamente proporcional;
- Horas por dia: constante.

Resolução:

Montamos a relação:

$$\frac{240}{x} = \frac{4}{6} \cdot \frac{6}{10}.$$

Simplificando:

$$\frac{240}{x} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

Logo:

$$2x = 240 \cdot 5$$

$$x = 600.$$

Resposta: Serão produzidas 600 peças.

Exemplo 2:

Se 8 operários constroem um muro em 15 dias, trabalhando 6 horas por dia, em quantos dias 12 operários construirão o mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia?

Análise das setas:

Queremos descobrir o número de dias.

- Número de operários: aumenta ($\uparrow$) $\Rightarrow$ o número de dias diminui ($\downarrow$) $\Rightarrow$ grandezas inversamente proporcionais;
- Número de horas por dia: aumenta ($\uparrow$) $\Rightarrow$ o número de dias diminui ($\downarrow$) $\Rightarrow$ grandezas inversamente proporcionais.

Como as setas estão em sentidos opostos em ambos os casos, as duas grandezas são inversamente proporcionais ao número de dias.

Resolução:

Montamos a relação, invertendo as razões das grandezas inversamente proporcionais:

$$\frac{15}{x} = \frac{12}{8} \cdot \frac{8}{6}.$$

Simplificando:

$$\frac{15}{x} = \frac{12}{6} = 2.$$

Logo:

$$2x = 15$$

$$x = 7{,}5.$$

Resposta: O muro será construído em 7,5 dias.

5.3 Exercícios

1. Em uma sala, a razão entre o número de meninas e o número de meninos é 3 : 2. Sabendo que há 30 alunos no total, quantas meninas há nessa sala?

2. Uma receita de bolo utiliza 300 g de farinha para 4 pessoas. Mantendo a mesma proporção, quantos gramas de farinha serão necessários para servir 10 pessoas?

3. A escala de um mapa é 1 : 50 000. Qual é a distância real, em quilômetros, correspondente a um segmento de 6 cm nesse mapa?

4. Se 5 operários realizam uma tarefa em 12 dias, trabalhando nas mesmas condições, em quantos dias 8 operários realizarão essa mesma tarefa?

5. Uma máquina produz 120 peças em 4 horas. Quantas peças essa máquina produzirá em 10 horas, mantendo o mesmo ritmo de produção?

6. O preço de certo produto é diretamente proporcional à sua massa. Se 800 g custam R$ 12,00, quanto custarão 1,5 kg desse produto?

7. (ENEM) Em uma gráfica, 6 impressoras imprimem 9 000 panfletos em 3 horas. Quantos panfletos serão impressos por 10 impressoras em 5 horas, supondo que todas trabalhem no mesmo ritmo?

8. Uma obra pode ser realizada por 12 operários em 20 dias, trabalhando 6 horas por dia. Em quantos dias essa mesma obra será realizada por 15 operários, trabalhando 8 horas por dia?

9. Em uma turma, a razão entre alunos aprovados e reprovados é 7 : 3. Sabendo que 21 alunos foram reprovados, determine o número total de alunos da turma.

10. Um produto teve seu preço aumentado em 20%. Em seguida, esse novo preço foi reduzido em 20%. Em relação ao preço inicial, o valor final do produto é:

    (a) igual;
    (b) 4% maior;
    (c) 4% menor;
    (d) 20% maior;
    (e) 20% menor.

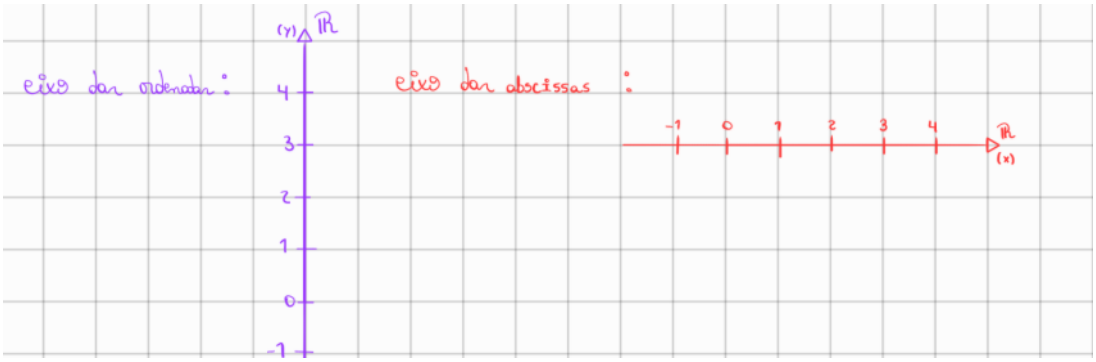
11. Para preparar uma solução, misturam-se água e álcool na razão 3 : 2. Se a solução final possui 500 mL, qual é o volume de álcool utilizado?

12. Uma empresa aumentou o número de funcionários de 200 para 260. Qual foi o aumento percentual no número de funcionários?

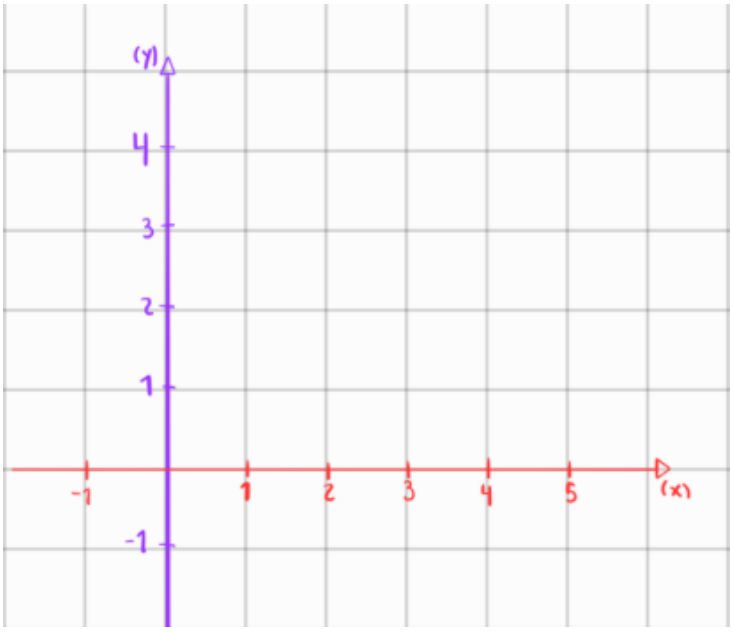
6 Plano Cartesiano

Vamos iniciar essa sessão com uma intuição de localização geográfica e, assim, vamos criando intuições para chegarmos à ideia que temos atualmente de um plano cartesiano.

Suponha duas retas reais, tais que vamos separar uma como nossa horizontal e a outra como nossa vertical. Chamaremos a reta horizontal de eixo das abscissas (x) e a reta vertical de eixo das ordenadas (y), nas quais vamos representar abaixo:



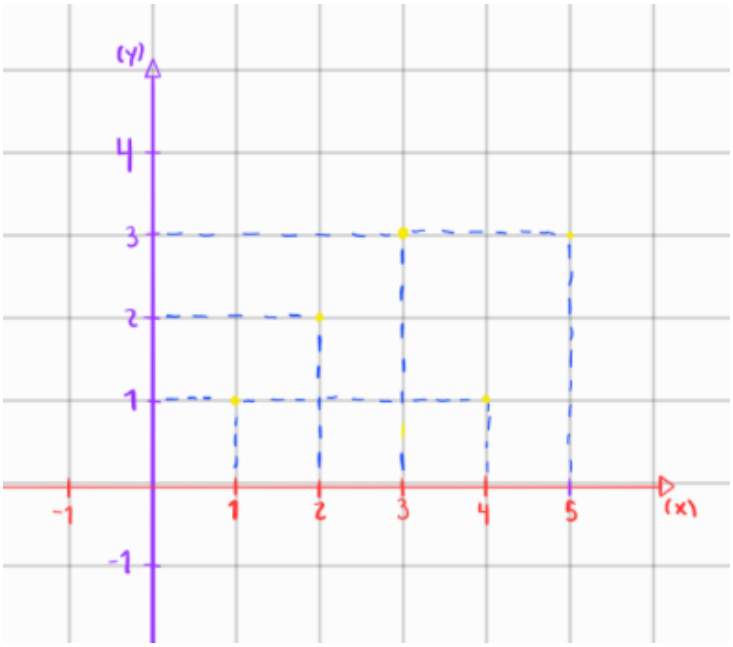
Note que podemos alinhá-las uma com o zero da outra, assim ficando:



Agora, a pergunta que fica é: conseguimos localizar qualquer coisa no plano a partir dessa intuição que tivemos? Fique atento à próxima sessão.

6.1 Pontos e eixos coordenados

Agora que definimos essa ideia como localizar coisas no plano através de dois eixos, vamos verificar se isso realmente é eficaz ou não. E para isso, vamos marcar vários pontos quaisquer no plano:



Agora devemos pensar formas de localizar esses pontos marcados de amarelo. Note que uma forma de representar seria pegarmos um ponto correspondente no eixo x e outro no eixo y, de tal forma que conseguíssemos pares tais que, na primeira entrada, corresponderia a x e na segunda a y, formando um par qualquer como (x,y).

Sendo assim, formamos os seguintes pares: (1,1); (2,2); (3,3); (4,1); (5,3). Logo, conseguimos concluir que, com esse formato de pontos localizadores (x,y), representamos todos e quaisquer pontos em um plano. Então, será esse o método com o qual construiremos todas as nossas teorias que envolvam planos cartesianos.

6.2 Formalizando

Então definida toda essa noção intuitiva do que é um plano cartesiano, vamos trabalhar com ideia matemática da coisa e para isso vamos fazer algumas definições sobre oque é um Plano cartesiano.

Plano cartesiano: Tomemos duas retas reais, uma horizontal (x) e outra vertical (y), de modo que seus zeros coincidam. Chamamos a reta horizontal de eixo das abscissas e a reta vertical de eixo das ordenadas. A partir dessas duas retas, podemos aplicar a ideia de produto cartesiano, combinando seus elementos dois a dois. Assim, definimos o plano cartesiano como

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}\},$$

cujos elementos são os pontos (x,y).

Pares ordenados: São os elementos do produto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, isto é, pares da forma (x, y), onde x representa a coordenada horizontal e y a coordenada vertical, com $x, y \in \mathbb{R}$.

Sendo dessa forma encontramos de forma intuitiva como se deve interpretar o plano cartesiano e vimos a forma matemática de se interpretar, a partir de agora vamos assumir a consciência dessas definições para prosseguirmos para próxima sessão que vamos utilizar todas essas definições.

7 Funções

Nesta sessão vamos trabalhar o conceito de funções, que é muito importante para a matemática, pois permite definir crescimentos e decrescimentos, avaliar dados, entre outros aspectos.

Assim como na seção anterior, vamos tentar criar algumas intuições e verificar se elas correspondem à definição formal do que é uma função.

Para começar, vamos recordar o significado cotidiano da palavra função, que sempre nos remete a "fazer alguma coisa" ou, de forma mais precisa, transformar algo. Por exemplo, se sua função é arrumar o quarto, você deve transformar o estado do quarto, ou seja, mudar de um estado para outro. Portanto, quando você transforma algo, está realizando uma função.

Seguindo essa intuição, pensemos em uma empresa na qual seu pai, mãe, tio ou até mesmo você pode trabalhar. Em uma fábrica de sapatos, por exemplo, eles compram toda a matéria-prima que, ao entrar na fábrica, é distribuída para os setores responsáveis. Dessa forma, entra matéria-prima e sai um sapato pronto para ser comercializado. Assim, temos mais uma ideia do que é uma função: entra matéria-prima e sai um produto transformado. imagine uma padaria. Nela, entram ingredientes como farinha, água, fermento e sal. Após passarem pelo processo de mistura, fermentação e assamento, o resultado é o pão pronto para ser vendido. Mais uma vez, temos uma função: transformar os ingredientes em um produto final.

De maneira geral, podemos entender função como um processo de transformação, semelhante a uma fábrica de algum produto específico. Vamos esboçar nossa ideia através de um esquema:

Sendo a intuição criada vamos fazer uma definição intuitiva.

Função: Função é uma regra que transforma números, na qual colocamos um numero e recebemos outro número.

Agora definido nossa ideia intuitiva do que é função, vamos ajustar ela a definição matemática.

7.1 Formalizando

Vamos começar esta seção com certo cuidado, pois nossa definição intuitiva ficou bem construída, mas precisamos formalizar algumas ideias dessa definição, ou seja, matematizar essa frase. Para isso, faremos algumas definições antes de apresentar a ideia formal do que é uma função.

Coleção: É um conjunto cujos elementos estão bem definidos.

Recordando da seção de conjuntos, podemos perceber que esse conceito aparece em várias definições em diferentes áreas da matemática. No entanto, surge uma pergunta: quais serão os elementos gerados por uma função?

Basicamente, os elementos que estarão em nossa coleção serão os pares ordenados, que foram definidos na seção anterior.

Assim, antes de apresentar a definição definitiva de função, vamos refletir um pouco. Se uma função, de certa forma, é uma regra que nos retorna pares ordenados, e se esses pares devem ser únicos em relação ao primeiro elemento, será que podemos relacionar essas ideias?

A resposta é sim. Após instigar nossa curiosidade sobre essa formalização, podemos apresentar a definição.

Função: É uma regra que relaciona elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto, gerando uma coleção de pares ordenados. Dizemos que essa coleção define uma função se, sempre que (x, y) e (x, c) pertencem a ela, então necessariamente $y = c$.

Além de função vamos definir **domínio, contra-domínio e imagem da função**. Sendo assim definido teremos a formalização completa do que é uma função e assim poderemos trabalhar com suas propriedades.

7.2 Propriedades

8 Progressões Aritméticas

8.1 Definição e termo geral

8.2 Soma dos termos de uma PA

9 Progressões Geométricas

9.1 Definição e termo geral

9.2 Soma dos termos de uma PG

10 Função do 2º Grau

10.1 Ideia geométrica da parábola

10.2 Vértice e concavidade

11 Função Exponencial

11.1 Definição e propriedades

11.2 Crescimento e decrescimento

12 Função Logarítmica

12.1 Definição e propriedades

12.2 Relação com a função exponencial

13 Equações Exponenciais e Logarítmicas

ddddd

13.1 Equações exponenciais

13.2 Equações logarítmicas

14 Áreas e Perímetros

ddddd

14.1 Figuras planas

14.2 Aplicações em problemas geométricos

15 Triângulos e Teorema de Pitágoras

dddd

15.1 Classificação dos triângulos

15.2 Aplicações do Teorema de Pitágoras

16 Semelhança de Triângulos

dddd

16.1 Razões de semelhança

16.2 Aplicações práticas

17 Circunferência

dddd

17.1 Comprimento da circunferência

17.2 Área do círculo

18 Prismas e Cilindros

ddd

18.1 Áreas

18.2 Volumes

19 Pirâmides e Cones

19.1 Áreas

19.2 Volumes

20 Esfera

ddd

20.1 Área da superfície

20.2 Volume da esfera

21 Planificações e Seções

dddd

21.1 Planificações de sólidos

21.2 Seções planas

22 Matrizes

dd

22.1 Definição e tipos

22.2 Operações com matrizes

23 Sistemas Lineares

ddd

23.1 Classificação dos sistemas

23.2 Métodos de resolução

24 Geometria Analítica

ddd

24.1 Distância entre dois pontos

24.2 Equação da reta

25 Circunferência no Plano Cartesiano

d

25.1 Equação da circunferência

25.2 Interpretação geométrica

26 Probabilidade

dd

26.1 Probabilidade básica

26.2 Probabilidade composta

27 Análise Combinatória

dd

27.1 Princípio fundamental da contagem

27.2 Arranjos e combinações

28 Resolução de Exercícios e Provas

] ddddd

28.1 Exercícios resolvidos

28.2 Provas comentadas